

مشروع «تحفة» - الكنفس 01

0. مقدّمة الكنفس

هذا الكنفس هو **الملف الشامل** لمشروع «تحفة»، ويشمل:

1. الخلفية التقنية، حجم المشروع، وقيّمته الحالية.
2. نبذة عن الوضع الحالي ونطاق المشروع.
3. الملف التعريفي (تعريف، قضية، رسالة، رؤية، أهداف...).
4. المميزات والتّرفّ التقني + رحلة العميل + الشرائح المستهدفة.
5. الخطوط العريضة للملف التسويقي.
6. الخطوط العريضة للملف الاستثماري.
7. ملخص تنفيذي وخاتمة.

سيتم تخصيص الكنفس 02 لاحقًا لقصص ورحلات المستخدمين التفصيلية كسيناريوهات قصصية.

1. الخلفية التقنية - البرمجة، الترابط، الحجم، والقيمة الحالية

1.1 المعمارية التقنية

- قاعدة البيانات: PostgreSQL مع امتداد **pgvector**.
 - الخدمات:
 - خدمة قاعدة بيانات **db** عبر Docker Compose.
 - سكريبتات **init.sql** و **seed.sql** لإنشاء الجداول وبذور البيانات.
 - النمذجة (Schemas) الأساسية:
 - Users / Roles
 - جدول مستخدمين بأدوار: **admin**, **museum**, **seller**, **buyer**.
 - Sellers & Museums
 - ربط الحرفيين بالحسابات.
 - تعريف المتاحف كشركاء ثقافيين.
 - Assets (الأصول الحرفية/المتحفية)
 - معلومات القطعة: الاسم، الوصف، السعر، الصور، رابط ملف ثلاثي الأبعاد (GLB).
 - Provenance (سلسلة الأثر)
 - ربط الأصل بـ: **asset_id**, **token_id** (NFT), **contract**, **owner**, **nfc_uid**.
 - PDPL (الخصوصية وحوكمة البيانات)
 - **pdpl_consent** لموافقات استخدام البيانات.
 - **pdpl_dsr** لطلبات حقوق البيانات (Access/Export/Delete/Object...).
 - Analytics / Metrics
 - **daily_metrics** لمتابعة المبيعات، الإيرادات، وعدد الزوار يوميًا.
- الخلاصة: قاعدة البيانات ليست متجّرًا بسيطًا، بل **نواة منصة ثقافية/تجارية + سجل أصالة + طبقة PDPL + تحليلات**.

1.2 تطبيق الويب (Next.js 14 - App Router)

- **التقنيات:**
- Next.js 14 / React 18
- App Router
- @tanstack/react-query لإدارة البيانات.
- Leaflet لخرائط الثقافة.
- Web3 Stack: wagmi, viem, ethers, @reown/appkit (WalletConnect Layer).
- اتصال مباشر بـ Postgres عبر pg.

• صفحات رئيسية:

- / : صفحة تعريفية بالنسخة الحالية (v6.2 Close All Gaps) وهدفها.
- /gallery/3d : عارض ثلاثي الأبعاد مع زر تحليل XMP.
- /admin/dashboard : لوحة مؤشرات (daily metrics + totals).
- /map/cultural : خريطة الطلب الثقافي.
- /wallet : إدارة وربط المحافظ.
- /checkout : مسار الدفع (Tap, HyperPay - حالياً في طور ال Placeholder).

• واجهات API أساسية:

- api/metrics/overview : مؤشرات المبيعات والزيارات.
- api/payments/tap/session : تهيئة جلسة دفع مع Tap (جاهزة للربط الفعلي).
- api/payments/hyperpay/checkout : تهيئة عملية دفع مع HyperPay.
- api/web3 : mint + ownerOf لعقد NFT بسيط.
- api/xmp/inspect : واجهة قراءة بيانات XMP من ملف GLB.
- api/ai/cultural-map : نقاط الطلب الثقافي (حالياً بيانات تجريبية).
- api/nfc/link : ربط UID الخاص بالـ NFC مع tokenId و asset_id.
- api/pdpl/dsr + api/pdpl/consent : إدارة PDPL (موافقات + حقوق بيانات).

1.3 تطبيق الجوال (Expo Skeleton)

- **Stack:** Expo 51 + React Native
- **الوضع الحالي:**
- واجهة بسيطة تعرض اسم تحفة وزر يفتح واجهة الويب (wallet) في المتصفح.
- جاهز للتوسعة ليصبح تطبيق حقيقي للتصفح + المسح بالـ NFC.

1.4 ترابط التدفقات (Flows)

1. إدخال البيانات عبر seed.sql (حرفي/متحف/أصول تجريبية + metrics).
2. عرض الأصول وقابلية بناء متجر كامل فوق assets/sellers/museums.
3. ال Checkout عبر /checkout + واجهات Tap/HyperPay.
4. توثيق الأصالة عبر api/web3 (NFT) + api/nfc/link (NFC) + gallery/3d (3D + XMP).
5. التحليلات عبر admin/dashboard و daily_metrics.
6. الذكاء الثقافي عبر /map/cultural وتهيئة pgvector لاحقاً.

7. **الامتثال لـ PDPL** عبر جداول ومخزون API خاص للموافقات وطلبات البيانات.

1.5 الفجوات البرمجية الرئيسية (Gaps)

1. استبدال Placeholders لتكامل Tap & HyperPay ببداءات فعلية.
2. تصحيح استعلام الإدخال في `pdp1_dsr` (صيغة INSERT كاملة + `(returning id)`).
3. تنفيذ بايبلين XMP/GLB فعلي باستخدام gLTF-Transform وربطه بـ `/api/xmp/inspect`.
4. تفعيل pgvector كطبقة ذكاء ثقافي (Embeddings للأصول، الحرفيين، المتاحف).
5. إضافة طبقة Auth/RBAC (Auth.js أو Keycloak) للأدوار (buyer/seller/museum/admin).
6. توسيع تطبيق الجوال ليصبح قناة رئيسية (تصفح، شراء، NFC، تنبيهات).
7. تحضير Terraform ونشر بيئة إنتاج (ECS/EKS + RDS + CloudFront + WAF + Secrets Manager).

1.6 حجم المشروع

- قرابة ٢٣ ألف سطر كود في الإصدارات المجمعة.
- أكثر من ألف ملف برمجي وتكويني فعال.
- يعادل تقريبًا عمل فريق صغير (٢-٣ مطورين) لمدة سنة أو أكثر لو بُني من الصفر بنفس العمق.

1.7 القيمة التقنية الحالية (كتقدير)

- تكلفة بناء مشروع مشابه من الصفر في السوق (شركة/فريق محترف) يمكن أن تتراوح بين ٤٠٠ - ٨٠٠ ألف ريال كتطوير تقني.
- قيمة الأصل البرمجي الحالي، مع تكامل Web3 + PDPL + 3D + Marketplace + Mobile Skeleton، يمكن تقديرها مبدئيًا في حدود ١.٥ - ٣ مليون ريال كأصل برمجي قابل للتحويل إلى منصة سيادية/تجارية.
- هذا تقدير تقني/سوقي وليس تقييماً مالياً رسمياً، لكنه يعطي وزناً للمستودع الحالي مقارنة بفكرة «مشروع على الورق».

2. نبذة عن الوضع الحالي ونطاق المشروع

2.1 الوضع الحالي

- المشروع في حالة **Prototype / Pre-MVP متقدم**:
- يعمل محلياً (DB + Next Dev + Docker مهيّأة).
- يحتوي على واجهات إدارية، خريطة، Web3, PDPL, 3D Viewer.
- تطبيق الجوال Skeleton لكنه متصل بالفكرة (يفتح واجهة الويب).
- ينقصه قبل الإطلاق التجاري:
- ربط فعلي بالمدفوعات (Tap/HyperPay) بمفاتيح إنتاج.
- استكمال PDPL DSR Flow واختباره.
- تنفيذ XMP pipeline وربطه بالعارض الثلاثي.
- إضافة Auth/RBAC وتلميع تجربة المتجر النهائي للمستخدم.
- تهيئة بيئة إنتاج على سحابة فعلية.

2.2 نطاق المشروع (Scope)

تحفة = مزيج من:

1. سوق رقمي للحرفيين والمتاحف
2. عرض وبيع أعمال حرفية، قطع متحفية، منتجات مستوحاة من المتاحف.
3. منصة إثبات أصالة ثقافية (Cultural Provenance Platform)
4. NFT + NFC + XMP/3D + JSON-LD
5. منصة تحليلات ثقافية وتجارية
6. بيانات مبيعات، زيارات، مصادر الطلب، أنماط اقتناء.
7. منصة متوافقة مع الأطر النظامية السعودية
8. PDPL
9. قابلية دمج ضريبة وزكاة لاحقاً.
10. استضافة سيادية/محلية.

3. الملف التعريفي للمشروع

3.1 نبذة تعريفية مختصرة

«تحفة» منصة سعودية ذكية تربط الحرفيين والمتاحف والمقتنين في سوق واحد موثوق، حيث تتحول القطع الحرفية والتحف والمنتجات المتحفية إلى أصول رقمية موثقة يمكن عرضها، بيعها، تتبعها، وحمايتها.

3.2 القضية / الفجوة التي يعالجها المشروع

- غياب منصة متخصصة للحرف والمنتجات الثقافية، ذات هوية سعودية واضحة.
- ضعف حماية الحرفيين من النسخ والسرقة وعدم وجود إثبات أصالة رقمي.
- محدودية نماذج الدخل للمتاحف (غالباً تقتصر على التذاكر ومتاجر صغيرة).
- صعوبة وصول المقتني المحلي أو السائح لقطع أصيلة مع ضمان provenance واضح.

3.3 رسالة المشروع (Mission)

تمكين الحرفيين والمتاحف من بيع وتحريك تراثهم الحي بأدوات رقمية موثوقة، مع توفير تجربة اقتناء عادلة وشفافة وآمنة للمجتمع المحلي والعالم.

3.4 رؤية المشروع (Vision)

أن تصبح تحفة المنصة السعودية المرجعية للحرف والمتاحف، حيث ترتبط كل قطعة أصيلة بسجل رقمي غير قابل للتلاعب، وتتحول المملكة إلى مركز عالمي للحرف والمنتجات الثقافية عالية القيمة.

3.5 الأهداف المرتبطة برؤية السعودية 2030

1. زيادة مساهمة الثقافة في الناتج المحلي عبر اقتصاد الحرف والمتاحف.
2. تمكين الحرفيين السعوديين (خصوصاً النساء والشباب) من قنوات بيع رقمية مستدامة.
3. تعزيز السياحة الثقافية بتجربة شراء واقتناء رقمية قبل/أثناء/بعد الزيارة.

4. تحويل التراث إلى أصول اقتصادية مستمرة بدل كونه عبئاً تشغيلياً.

3.6 أهداف المشروع القابلة للتحقيق

- خلال أول سنة من الإطلاق:
- استقطاب ١٠٠-٢٠٠ حرفي/حرفية نشطين.
- ربط ٥-١٠ متاحف/مراكز ثقافية.
- الوصول إلى ١٠٠٠٠٠ عملية شراء/اقتناء.
- خلال ثلاث سنوات:
- الوصول إلى ١٠٠٠٠٠٠ مستخدم مسجل.
- توقيع شراكات رسمية مع برامج ومبادرات ثقافية وطنية.

3.7 التوجه العالمي والتوجه السعودي والتكامل مع الدولة

- عالمياً:
- منصات الحرف العالمية (مثل Etsy) أثبتت حجم السوق، لكن لا تقدّم إثبات أصالة ثقافي ولا امتثالاً محلياً للسياقات الوطنية.
- سعودياً:
- توجد برامج قوية لدعم الحرفيين والمتاحف، لكنها تحتاج قناة تقنية/سوقية متقدمة.
- «تحفة» يعمل كنقطة تكامل مع:
- البرامج الحكومية (دعم الحرف، المتاحف، الاقتصاد الإبداعي).
- الجهات الممولة (صندوق تطوير الثقافة، صناديق استثمارية).
- المتاحف والوجهات التراثية (العلم، الدرعية، جدة التاريخية، وغيرها).

3.8 كيف يجعل المشروع حياة الناس أفضل؟

- للحرفي/الحرفية:
- دخل مستدام، حماية من التزوير، واجهة بيع عالمية.
- للمتحف:
- قنوات دخل جديدة، تجربة رقمية ممتدة، توثيق رقمي متقدّم.
- للمقتني/السائح:
- تأكيد أصالة، قصة مرفقة، قيمة عاطفية وثقافية أعلى.
- للدولة:
- بيانات حية عن اقتصاد الثقافة.
- منصة يمكن توظيفها كـ "National Cultural Marketplace".

3.9 لماذا هذا المشروع بالذات؟

- لأنه يجمع:
- Marketplace متخصص.
- Provenance فُغَال (NFT + NFC + XMP/3D).
- Privacy by Design PDPL.
- قابلية سيادية واستضافة محلية.

3.10 الأسئلة التي يجب عنها المشروع

- هل هذه القطعة أصلية؟ من صنعها؟ من اقتناها قبلي؟

- كيف يبيع الحرفي إنتاجه للعالم مع ضمان حقوقه؟
- كيف يعيد المتحف تشغيل مقتنياته رقميًا وماليًا؟
- كيف نحصل على بيانات موثوقة عن سوق الحرف والمتاحف؟

3.11 الحلول التي يقدمها المشروع

- سوق متكامل للحرف والمتاحف.
- طبقة NFT + Wallet + Provenance.
- ربط NFC بالقطع الفعلية.
- عارض ثلاثي الأبعاد + XMP.
- لوحات تحكم وتحليلات.
- بوابة PDPL مدمجة.

3.12 مرحلة التشغيل والإطلاق (Roadmap عالي المستوى)

1. MVP مغلق (Pilot) مع ٢-٣ متاحف و٢٠-٣٠ حرفيًا.
2. توسيع التكامل مع PSPs وتشغيل المدفوعات الفعلية.
3. إطلاق تطبيق جوال أولي (iOS/Android) مع NFC.
4. برنامج توسع تدريجي على مستوى المملكة (مناطق/أقاليم).

4. المميزات والترّف التقني + رحلة العميل + من يخدم المشروع؟

4.1 المميزات الأساسية (Core Features)

1. سوق متخصص للحرف والمتاحف
2. صفحات للبائعين (حرفيين ومتاجر متحفية).
3. صفحات للمتاحف مع معارض رقمية.
4. تصنيفات حسب المنطقة، الحرفة، المادة، القصة.
5. Provenance Engine (محرك الأصالة)
6. Mint لـ NFTs لكل قطعة عالية القيمة.
7. ربط مع NFC وقراءة تاريخ القطعة من الجوال.
8. استخدام XMP/JSON-LD لوصف القطعة وسياقها الثقافي.
9. 3D Cultural Viewer
10. عرض نماذج ثلاثية الأبعاد للأعمال والمتاحف.
11. إمكانية إدراج Tours رقمية مستقبلاً.
12. لوحة تحكم للحرفيين والمتاحف
13. مبيعات، زيارات، منتجات الأكثر طلباً.

14. إدارة المخزون، الأسعار، العروض.
15. **لوحة تحكم تنفيذية (Admin)**
16. نظرة كلية على اقتصاد المنصة.
17. توزيع الطلب حسب المناطق والأنواع.
18. **PDPL Portal**
19. إدارة الموافقات.
20. استقبال ومعالجة طلبات حقوق البيانات.
21. **Mobile-Ready Experience**
22. واجهة ويب متجاوبة.
23. تطبيق جوال جاهز للتوسعة.

4.2 الترف التكني (Technical Luxury)

1. **دمج Web3 الرشيقي**
2. استخدام عقود مبسطة لـ mint/ownership دون تعقيد على المستخدم النهائي.
3. إخفاء التعقيد خلف تجربة UI بسيطة (زر "إصدار شهادة أصالة رقمية").
4. **NFC + On-Chain Provenance**
5. إمكانية لمس القطعة بهاتف يدعم NFC وظهور سجلها فوراً.
6. **3D + XMP/JSON-LD**
7. ربط النموذج ثلاثي الأبعاد ببيانات وصفية ثقافية.
8. **pgvector + Cultural AI**
9. استخدام الذكاء الاصطناعي لتوصية قطع متوافقة مع ذوق المستخدم.
10. اكتشاف أنماط الطلب على مستوى المناطق والأنماط الثقافية.
11. **استعداد سيادي (Sovereign-Ready)**
12. قابلية نشر كامل على بنية سعودية/محلية (سحابة وطنية أو خاصة).

4.3 رحلة العميل (بشكل مبسط - سنفصلها في الكنفس 02)

4.3.1 رحلة الحرفي/الحرفية

1. التسجيل كحرفي.
2. توثيق الهوية والحرفة.
3. رفع أعماله (صور + وصف + سعر + اختياريًا نموذج 3D).
4. اختيار ما إذا كانت القطعة تحتاج شهادة أصالة (NFT/NFC).
5. استلام الطلبات وإدارة المخزون.
6. الاطلاع على التحليلات (الأفضل مبيعًا، زوار، تقييمات).

4.3.2 رحلة المتحف

1. إنشاء حساب متحف.
2. ربط المتحف بأصول مختارة (merch, limited editions, replicas).
3. إعداد "متجر متحف" داخل تحفة.
4. ربط التذاكر/الزيارات مع عروض خاصة داخل المنصة.
5. متابعة أداء المبيعات الرقمية.

4.3.3 رحلة المقتني/العميل

1. تصفح المنصة حسب: المنطقة، نوع الحرفة، قصص معينة.
2. إضافة المنتجات للسلة.
3. الدفع عبر Tap/HyperPay.
4. استلام القطعة + إمكانية مسح NFC والتحقق من الأصالة.
5. إدارة المقتنيات الرقمية داخل حسابه (NFTs, شهادات).

4.4 المشروع راح يخدم مين؟

- الحرفيين والحرفيات (فرديين أو ضمن ورش/جمعيات).
- المتاحف العامة والخاصة.
- مراكز الزوار والمواقع التراثية.
- المقتنين المحليين.
- السياح والزوار الدوليين الباحثين عن قطع أصيلة.

4.5 المشروع راح يفيد مين؟

- اقتصاديًا:
- الحرفيين والمتاحف.
- المنصة نفسها ككيان تجاري.
- الدولة عبر زيادة مساهمة الثقافة في الاقتصاد.

ثقافيًا:

- الحفاظ على الحرف الأصيلة ومنع اندثارها.
- توثيق القصص الثقافية المرتبطة بكل قطعة.

4.6 المشروع راح يربط مين بمين؟

- الحرفي ↔ المتحف ↔ المقتني.
- المناطق والمدن ↔ الزوار والسياح.
- القطعة الفيزيائية ↔ السجل الرقمي (NFT + NFC + XMP).
- البرامج الحكومية ↔ المشاريع الميدانية للحرف والمتاحف.

5. الخطوط العريضة للملف التسويقي (Marketing File – Outline)

5.1 الهوية التسويقية (Brand Positioning)

- "تحفة" كمنصة:
- سعودية أولاً.
- ثقافية/إبداعية وليست تجارية بحتة.
- قائمة على الأصالة والتحقق.

5.2 القيمة الموعودة (Value Proposition)

- للحرفي: "حوّل موهبتك إلى دخل مستدام، مع حماية لأصالة أعمالك".
- للمتحف: "حوّل مقتنياتك وتجربتك إلى مصادر دخل رقمية متكررة".
- للمقتني: "اقتني تحفًا أصلية مع شهادة أصالة رقمية لا يمكن تزويرها".

5.3 شرائح العملاء (Segments)

- الحرفيون والحرفيات.
- المتاحف والوجهات الثقافية.
- المقتنون المحليون.
- السياح والزوار الدوليون.

5.4 قنوات التسويق (Channels) - مسودة

- شراكات مع:
- برامج الحرف اليدوية.
- المتاحف.
- الجهات السياحية.
- حملات رقمية:
- منصات التواصل.
- قصص عن الحرفيين.
- محتوى فيديو لرحلة القطعة من ورشة الحرفي حتى يد المقتني.

(سيتم توسيع هذا القسم بتفاصيل الحملات والرسائل لاحقًا.)

6. الخطوط العريضة للملف الاستثماري (Investment File - Outline)

6.1 لمحة عن السوق (Market Overview)

- سوق الحرف والمنتجات اليدوية عالميًا ضخم ومتصاعد.
- في السعودية، هناك توجه واضح لتمكين الحرفيين والمتاحف والاقتصاد الإبداعي.

6.2 نموذج العمل (Business Model - مسودة)

- عمولة على المبيعات (Marketplace Fee).
- اشتراكات مميزة للحرفيين والمتاحف.
- خدمات قيمة مضافة (NFT Issuance, NFC tagging, 3D digitization).
- B2B Deals مع متاحف/وجهات سياحية.

6.3 مراحل الاستثمار

1. Pre-Seed
2. استكمال الفجوات التقنية.
3. إطلاق MVP مغلق.
4. Seed
5. التوسع في الشراكات داخل المملكة.
6. بناء فرق تشغيل/تسويق.
7. Series A (لاحقًا)
8. التوسع الإقليمي/العالمي.

6.4 استخدامات الاستثمار (Use of Funds - مسودة)

- تطوير تقني (Web, Mobile, AI, Web3).
- المحتوى والـ 3D digitization.
- التسويق والشراكات.
- التشغيل والدعم.

7. الملخص التنفيذي والخاتمة (Executive Summary)

تحفة ليست مجرد متجر إلكتروني للحرف؛ إنها:

- بنية تحتية رقمية للحرف والمتاحف والأصول الثقافية.
- محرك أصالة يربط القطعة الفيزيائية بسجل رقمي لا يُزوّر.
- منصة متوافقة مع التوجه الوطني في الاقتصاد الإبداعي والسياحة الثقافية.
- أصل برمجي متقدم جاهز للتحويل إلى منتج تجاري/سيادي خلال فترة زمنية قصيرة بعد إغلاق الفجوات المحددة.

في الكنفس 02 سننتقل إلى **قصص ورحلات المستخدمين** بالتفصيل (حرفي، متحف، مقتني، جهة حكومية، مستثمر) على شكل سيناريوهات كاملة تربط التقنية بالقيم الاقتصادية والثقافية.